

Экзаменационные билеты

Дисциплина: Компьютерные сети | Вопросов в билете: 5 | Дата: 09.01.2026

Билет № 1

1. Опишите протокол mDNS (Multicast DNS). Как работает обнаружение устройств в локальной сети? Что такое Bonjour/Avahi?
2. Объясните работу протокола NFS (Network File System). Какие версии существуют? В чем отличия NFS от SMB/CIFS?
3. Что такое протокол BFD (Bidirectional Forwarding Detection)? Как обеспечивается быстрое обнаружение отказов каналов?
4. Объясните принцип работы protocol buffer и gRPC. Какие преимущества перед REST API?
5. Что такое NetFlow/sFlow? Как работает мониторинг трафика? Какая информация собирается?

Билет № 2

1. Что такое протокол VXLAN BGP EVPN? Как работает распределение MAC-адресов в overlay-сети?
2. Объясните работу WebSocket. В чем отличие от обычного HTTP? Когда предпочтительно использовать WebSocket?
3. Опишите атаку route poisoning. Как нарушается работа динамической маршрутизации?
4. Что такое DNSSEC? Как обеспечивается целостность и аутентичность DNS-записей? Опишите chain of trust.
5. Что такое NAT traversal? Опишите методы STUN, TURN и ICE. Для чего они используются в WebRTC?

Билет № 3

1. Объясните работу протокола DHCP. Опишите процесс DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Что такое DHCP relay?
2. Что такое SDN controller? Опишите архитектуру northbound и southbound API. Приведите примеры SDN контроллеров.
3. Опишите атаку session hijacking. Как перехватывается сессия? Какие методы защиты?
4. Что такое протокол IGMP snooping? Как коммутатор оптимизирует multicast-трафик?
5. Что такое NAT traversal? Опишите методы STUN, TURN и ICE. Для чего они используются в WebRTC?

Билет № 4

1. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?
2. Объясните принцип работы protocol buffer и gRPC. Какие преимущества перед REST API?
3. Что такое MPLS (Multiprotocol Label Switching)? Как работает коммутация по меткам? Где применяется MPLS?
4. Опишите алгоритм Дейкстры в контексте протокола OSPF. Как строится дерево кратчайших путей?
5. Опишите атаку route poisoning. Как нарушается работа динамической маршрутизации?

Билет № 5

1. Объясните работу протокола DHCP. Опишите процесс DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Что такое DHCP relay?
2. Что такое протокол LLDP-MED? Как он используется для VoIP? Что такое Power over Ethernet (PoE)?
3. Опишите атаку Man-in-the-Middle. Какие протоколы уязвимы? Какие меры защиты существуют?
4. Объясните принцип работы протокола Syslog. Как организуется централизованное логирование? Что такое severity levels?
5. Что такое NetFlow/sFlow? Как работает мониторинг трафика? Какая информация собирается?

Билет № 6

1. Опишите протокол HTTPS и процесс установления защищенного соединения. Какие криптографические алгоритмы используются?
2. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?
3. Объясните работу WebSocket. В чем отличие от обычного HTTP? Когда предпочтительно использовать WebSocket?
4. Что такое QUIC? Как этот протокол улучшает производительность веб-приложений? Что такое HTTP/3?
5. Что такое MPLS (Multiprotocol Label Switching)? Как работает коммутация по меткам? Где применяется MPLS?

Билет № 7

1. Опишите протокол IPv6. Какие типы адресов существуют? Что такое anycast, unicast, multicast в IPv6?
2. Объясните принцип работы protocol buffer и gRPC. Какие преимущества перед REST API?
3. Что такое коллизии в Ethernet? Как работает метод доступа CSMA/CD? Почему в современных коммутируемых сетях коллизии отсутствуют?
4. Что такое VPN (Virtual Private Network)? Опишите принципы работы IPSec VPN. Что такое туннельный и транспортный режимы?
5. Объясните процесс установления TCP-соединения (three-way handshake) и завершения соединения (four-way handshake). Что такое состояния TIME_WAIT и CLOSE_WAIT?

Билет № 8

1. Опишите протокол mDNS (Multicast DNS). Как работает обнаружение устройств в локальной сети? Что такое Bonjour/Avahi?
2. Объясните работу WebSocket. В чем отличие от обычного HTTP? Когда предпочтительно использовать WebSocket?
3. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?
4. Что такое протокол RSVP (Resource Reservation Protocol)? Как резервируется полоса пропускания для QoS?
5. Что такое коллизии в Ethernet? Как работает метод доступа CSMA/CD? Почему в современных коммутируемых сетях коллизии отсутствуют?

Билет № 9

1. Что такое протокол VXLAN BGP EVPN? Как работает распределение MAC-адресов в overlay-сети?
2. Объясните принцип работы protocol buffer и gRPC. Какие преимущества перед REST API?
3. Опишите алгоритмы маршрутизации: дистанционно-векторные (Distance Vector) и алгоритмы состояния канала (Link State). В чем проблема "счета до бесконечности"?
4. Что такое MPLS VPN? Как работает разделение трафика между клиентами? Что такое VRF?
5. Опишите протокол FTP. Как работают активный и пассивный режимы? Почему FTP создает проблемы при работе через NAT?

Билет № 10

1. Объясните принцип работы протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Для чего он нужен? Чем отличается от CDP?
2. Опишите атаку route poisoning. Как нарушается работа динамической маршрутизации?
3. Объясните механизм скользящего окна (sliding window) в TCP. Как он связан с управлением потоком и надежной доставкой?
4. Опишите модель OSI и стек протоколов TCP/IP. Какие функции выполняет каждый уровень? В чем отличие между моделью OSI и реальной реализацией TCP/IP?
5. Что такое DDoS-атака? Опишите различные типы DDoS. Какие методы митигации используются?

Билет № 11

1. Что такое SDN (Software-Defined Networking)? Опишите архитектуру с разделением control plane и data plane. Что такое OpenFlow?
2. Объясните работу протокола NSH (Network Service Header). Как реализуется service chaining?
3. Что такое MPLS VPN? Как работает разделение трафика между клиентами? Что такое VRF?
4. Объясните принцип работы load balancer. Какие алгоритмы балансировки нагрузки существуют? Что такое session persistence?
5. Опишите атаку route poisoning. Как нарушается работа динамической маршрутизации?

Билет № 12

1. Опишите протокол mDNS (Multicast DNS). Как работает обнаружение устройств в локальной сети? Что такое Bonjour/Avahi?
2. Объясните работу WebSocket. В чем отличие от обычного HTTP? Когда предпочтительно использовать WebSocket?
3. Опишите протокол SMTP. Как происходит отправка email? Что такое relay и MX-записи в DNS?
4. Что такое VPN (Virtual Private Network)? Опишите принципы работы IPSec VPN. Что такое туннельный и транспортный режимы?
5. Опишите атаку session hijacking. Как перехватывается сессия? Какие методы защиты?

Билет № 13

1. Что такое протокол ARP? Как происходит разрешение IP-адреса в MAC-адрес? Что такое ARP-spoofing и как защититься?
2. Объясните работу протокола EIGRP. Что такое feasible distance и advertised distance? Как работает алгоритм DUAL?
3. Опишите модель OSI и стек протоколов TCP/IP. Какие функции выполняет каждый уровень? В чем отличие между моделью OSI и реальной реализацией TCP/IP?
4. Что такое MPLS VPN? Как работает разделение трафика между клиентами? Что такое VRF?
5. Что такое протокол BFD (Bidirectional Forwarding Detection)? Как обеспечивается быстрое обнаружение отказов каналов?

Билет № 14

1. Объясните работу протокола RADIUS. Как происходит AAA (Authentication, Authorization, Accounting)? Где применяется?
2. Что такое NAT traversal? Опишите методы STUN, TURN и ICE. Для чего они используются в WebRTC?
3. Объясните различия между коммутатором и маршрутизатором. Как коммутатор строит таблицу MAC-адресов? Что такое алгоритм spanning tree?
4. Что такое DNS? Опишите иерархическую структуру DNS. Как происходит рекурсивный и итеративный запрос? Что такое DNS-кэширование?
5. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?

Билет № 15

1. Объясните работу протокола RADIUS. Как происходит AAA (Authentication, Authorization, Accounting)? Где применяется?
2. Что такое NetFlow/sFlow? Как работает мониторинг трафика? Какая информация собирается?
3. Опишите протокол mDNS (Multicast DNS). Как работает обнаружение устройств в локальной сети? Что такое Bonjour/Avahi?
4. Что такое протокол SCTP (Stream Control Transmission Protocol)? В чем его преимущества перед TCP и UDP?
5. Что такое VPN (Virtual Private Network)? Опишите принципы работы IPSec VPN. Что такое туннельный и транспортный режимы?

Билет № 16

1. Объясните принцип работы протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Для чего он нужен? Чем отличается от CDP?
2. Опишите модель OSI и стек протоколов TCP/IP. Какие функции выполняет каждый уровень? В чем отличие между моделью OSI и реальной реализацией TCP/IP?
3. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?
4. Что такое DNSSEC? Как обеспечивается целостность и аутентичность DNS-записей? Опишите chain of trust.
5. Что такое протокол ARP? Как происходит разрешение IP-адреса в MAC-адрес? Что такое ARP-spoofing и как защититься?

Билет № 17

1. Что такое протокол VXLAN BGP EVPN? Как работает распределение MAC-адресов в overlay-сети?
2. Опишите работу протокола gNMI (gRPC Network Management Interface). Как работает streaming telemetry?
3. Объясните принцип работы протокола Babel. Почему он популярен в mesh-сетях?
4. Что такое NAT traversal? Опишите методы STUN, TURN и ICE. Для чего они используются в WebRTC?
5. Опишите атаку session hijacking. Как перехватывается сессия? Какие методы защиты?

Билет № 18

1. Объясните принцип работы firewall. Опишите различия между stateless и stateful firewall. Что такое application-level gateway?
2. Объясните работу протокола DHCP. Опишите процесс DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Что такое DHCP relay?
3. Объясните принцип работы протокола TCP. Как обеспечивается надежная доставка данных? Опишите механизмы управления потоком и управления перегрузкой.
4. Объясните работу WebSocket. В чем отличие от обычного HTTP? Когда предпочтительно использовать WebSocket?
5. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?

Билет № 19

1. Объясните работу протокола DHCP. Опишите процесс DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Что такое DHCP relay?
2. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?
3. Опишите протокол mDNS (Multicast DNS). Как работает обнаружение устройств в локальной сети? Что такое Bonjour/Avahi?
4. Что такое NetFlow/sFlow? Как работает мониторинг трафика? Какая информация собирается?
5. Что такое GARP (Gratuitous ARP)? Для чего используется? Как это связано с failover?

Билет № 20

1. Что такое протокол LLDP-MED? Как он используется для VoIP? Что такое Power over Ethernet (PoE)?
2. Объясните принцип работы firewall. Опишите различия между stateless и stateful firewall. Что такое application-level gateway?
3. Что такое NAT traversal? Опишите методы STUN, TURN и ICE. Для чего они используются в WebRTC?
4. Что такое NetFlow/sFlow? Как работает мониторинг трафика? Какая информация собирается?
5. Что такое Quality of Service (QoS)? Опишите механизмы приоритизации трафика. Что такое traffic shaping и traffic policing?

Билет № 21

1. Что такое VXLAN? Для чего используется инкапсуляция Ethernet в UDP? Какие проблемы решает в виртуализированных средах?
2. Объясните принцип работы load balancer. Какие алгоритмы балансировки нагрузки существуют? Что такое session persistence?
3. Опишите атаку Man-in-the-Middle. Какие протоколы уязвимы? Какие меры защиты существуют?
4. Что такое DNSSEC? Как обеспечивается целостность и аутентичность DNS-записей? Опишите chain of trust.
5. Объясните процесс установления TCP-соединения (three-way handshake) и завершения соединения (four-way handshake). Что такое состояния TIME_WAIT и CLOSE_WAIT?

Билет № 22

1. Опишите атаку route poisoning. Как нарушается работа динамической маршрутизации?
2. Что такое VPN (Virtual Private Network)? Опишите принципы работы IPSec VPN. Что такое туннельный и транспортный режимы?
3. Объясните работу протокола NSH (Network Service Header). Как реализуется service chaining?
4. Что такое DNSSEC? Как обеспечивается целостность и аутентичность DNS-записей? Опишите chain of trust.
5. Что такое MPLS VPN? Как работает разделение трафика между клиентами? Что такое VRF?

Билет № 23

1. Что такое протокол VXLAN BGP EVPN? Как работает распределение MAC-адресов в overlay-сети?
2. Объясните принцип работы проху-сервера. Опишите различия между forward проху и reverse проху. Приведите примеры использования.
3. Объясните принцип работы firewall. Опишите различия между stateless и stateful firewall. Что такое application-level gateway?
4. Что такое MTU (Maximum Transmission Unit)? Как происходит фрагментация IP-пакетов? Что такое Path MTU Discovery?
5. Что такое протокол RSVP (Resource Reservation Protocol)? Как резервируется полоса пропускания для QoS?

Билет № 24

1. Объясните работу протокола NSH (Network Service Header). Как реализуется service chaining?
2. Что такое Quality of Service (QoS)? Опишите механизмы приоритизации трафика. Что такое traffic shaping и traffic policing?
3. Что такое IPSec? Опишите протоколы AH и ESP. Как работает IKE (Internet Key Exchange)?
4. Объясните процесс установления TCP-соединения (three-way handshake) и завершения соединения (four-way handshake). Что такое состояния TIME_WAIT и CLOSE_WAIT?
5. Что такое DNSSEC? Как обеспечивается целостность и аутентичность DNS-записей? Опишите chain of trust.

Билет № 25

1. Опишите протокол mDNS (Multicast DNS). Как работает обнаружение устройств в локальной сети? Что такое Bonjour/Avahi?
2. Объясните работу WebSocket. В чем отличие от обычного HTTP? Когда предпочтительно использовать WebSocket?
3. Объясните принцип работы load balancer. Какие алгоритмы балансировки нагрузки существуют? Что такое session persistence?
4. Что такое MPLS VPN? Как работает разделение трафика между клиентами? Что такое VRF?
5. Объясните принцип работы firewall. Опишите различия между stateless и stateful firewall. Что такое application-level gateway?